Aula 32 — Padrões Modernos: 802.11n (Wi-Fi 4)

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Conhecer o padrão **802.11n**.
- Entender **MIMO** e canais largos.
- Reconhecer seu impacto no desempenho.

O que é o 802.11n?

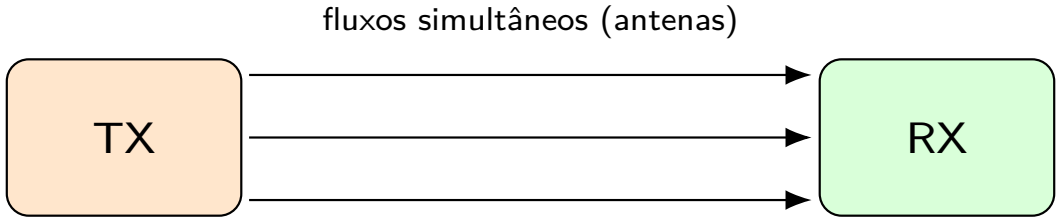
- Padrão ratificado em **2009**.
- Também chamado **Wi-Fi 4**.
- **Grande salto** de velocidade.

Principais Novidades

- **MIMO:** múltiplas antenas (transmissão e recepção).
- **Canais largos** (40 MHz).
- Suporte a **2,4 e 5 GHz**.

MIMO

- **Multiple Input, Multiple Output**.
- Várias antenas enviam/recebem **fluxos** simultâneos.
- Aumenta **velocidade** e **confiabilidade**.



Taxas

- Até **600 Mbps** (teórico).
- Muito acima dos **54 Mbps** anteriores.
- Depende do número de **fluxos** e canais.

Benefícios

- Maior **vazão**.
- Melhor desempenho em **ambientes com reflexão**.
- Compatível com padrões **anteriores**.

Note

O **MIMO** aproveita o multipercurso — antes um problema, agora transformado em **vantagem**.

Ficha Técnica

Item	802.11n
Ano	2009
Faixas	2,4 e 5 GHz
Taxa máx.	600 Mbps
Destaque	MIMO

Resumo da Aula

- 802.11n = **Wi-Fi 4**.
- Introduziu **MIMO** e canais largos.
- Salto de **velocidade e confiabilidade**.

Atividade Rápida

- O que é **MIMO**?
- Qual a taxa máxima teórica do 802.11n?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- ROCHOL, J. *Sistemas de Comunicação Sem Fio*. Bookman.

Próxima Aula

- **Aula 33:** Padrões modernos — 802.11ac (Wi-Fi 5).